VIABILIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CON FUENTES FOTOVOLTAICAS ANTE VARIACIONES CLIMATICAS

Autores:

Mariana Rueda Ocampo

Yeferson Carvajal Cardona

Camilo Echevery Orozco

Angela Montoya Beltran

Andres Buriticá

Programa: Analisis de datos integrador

Universidad/Institución: Talento Tech 2

Medellin, Colombia

Año: 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 4
3. OBJETIVOS 4
3.1. Objetivo General 4
3.2. Objetivos Específicos 4
4. MARCO DE REFERENCIA 4
4.1. Marco Teórico 4
4.2. Marco Conceptual 5
5. METODOLOGÍA: CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS 6
5.1. Descripción general del Conjunto de Datos 6
5.2. Definición de la Estructura (Esquema) 6
5.3. Configuración y Carga de Datos (ETL) 6
5.4. Análisis y Consultas Avanzadas 7
5.5. Integridad y Control 7
5.6. Limpieza de Datos en la Carga (ETL) 7
5.7. Ingeniería de Variables: ¿Por qué es importante esta lógica? 7
5.8. Análisis de Nubosidad con CASE 8
5.9. Control de Integridad: El ROLLBACK 8
5.10. Arquitectura y Modelo de Datos 8
5.11. Diagrama modelo relacional 9
6. ANÁLISIS DE DATOS 9
6.1. Análisis general de los datos 9
6.2. Estadísticas Generales del Sistema 12
6.3. Comportamiento Estacional y Producción Energética 13
7. VISUALIZACIÓN DE DATOS (DASHBOARD) 13
7.1. Correlación GHI y Generación 14
7.2. Perfil Horario de Generación 14
8. IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 15
8.1. Soluciones a Corto Plazo (Operativas) 15
8.2. Soluciones a Largo Plazo (Estructurales) 15
9. CONCLUSIONES 15
10. ROLES DE LOS AUTORES 16

11. BIBLIOGRAFÍA 16

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Diagrama modelo relacional 9
Ilustración 2. Resumen de distribución de variables 10
Ilustración 3. Heatmap variables conjunto de datos 11
Ilustración 4. Captura del dashboard #1 13
Ilustración 5. Captura del dashboard #2 14
Ilustración 6. Perfil horario de generación 14

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Transformación de variables numéricas a categóricas 8
Tabla 2. Roles de los autores 16

1. INTRODUCCIÓN

La transición energética hacia fuentes renovables es uno de los pilares fundamentales para mitigar el cambio climático. Entre las diversas alternativas, la energía solar fotovoltaica destaca por su accesibilidad y potencial. Sin embargo, su principal desafío radica en la intermitencia del recurso, el cual está estrictamente ligado a variables meteorológicas. El presente proyecto analiza un extenso conjunto de datos operativos (2017-2022) para evaluar la viabilidad técnica en una ubicación geográfica y proponer soluciones estratégicas para la implementación de sistemas fotovoltaicos.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

A pesar de la caída en los costos de la tecnología solar, el diseño e implementación de parques fotovoltaicos a menudo se enfrenta a la incertidumbre de la variabilidad climática. La problemática central radica en que la intermitencia de la radiación solar y la influencia de factores atmosféricos (nubosidad, precipitación, temperatura) generan fluctuaciones impredecibles en la producción energética. Si no se comprenden adecuadamente las ventanas productivas, la alta estacionalidad y la correlación entre la Irradiancia Horizontal Global (GHI) y el rendimiento real, los proyectos corren el riesgo de sobredimensionarse (incurriendo en sobrecostos) o subdimensionarse (provocando déficits energéticos). Es necesario un análisis riguroso basado en datos históricos para determinar la viabilidad real de este tipo de proyectos.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Evaluar la viabilidad de generación energética proveniente de paneles solares considerando las variaciones climáticas, mediante el análisis de datos históricos para optimizar la toma de decisiones en su implementación.

3.2. Objetivos Específicos

- Estructurar y gestionar una base de datos relacional a partir de registros meteorológicos y de producción energética.
- Analizar el impacto estadístico de variables atmosféricas en la generación de energía.
- Desarrollar herramientas de visualización de datos (Dashboards) para identificar ventanas productivas y perfiles de generación.
- Diseñar e implementar soluciones estratégicas a corto y largo plazo para mitigar la intermitencia del sistema.

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1. Marco Teórico

- **Energía Fotovoltaica y Rendimiento:** El principio físico detrás de los paneles solares convierte la luz en electricidad de corriente continua. El rendimiento no solo depende de la luz, sino también de la temperatura de operación.

- **Factor de Capacidad (CF):** Es la relación entre la energía real generada en un período y la que habría generado si hubiera operado a plena capacidad nominal continuamente.
- **Estacionalidad y Almacenamiento:** En latitudes con estaciones marcadas, la diferencia de horas de sol (Horas Solares Pico - HSP) entre invierno y verano obliga al uso de Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS).

4.2. Marco Conceptual

A continuación, se definen las variables físicas, climáticas y temporales analizadas, destacando su impacto directo en la eficiencia y viabilidad del sistema fotovoltaico:

A. Variables de Radiación Solar (Recurso Primario)

- GHI (Irradiancia Horizontal Global - W/m²): Es la cantidad total de radiación solar (directa y difusa) que recibe una superficie. Es la métrica más importante, ya que define el "combustible" disponible para que el panel genere energía.
- isSun: Variable binaria que indica la presencia (1) o ausencia (0) de radiación solar efectiva en un instante determinado.
- sunlightTime / dayLength: Duración de la luz solar efectiva frente a la duración total del día astronómico (desde el amanecer al anochecer). Delimitan la ventana de tiempo productiva del sistema.
- SunlightTime / daylength (Ratio): Proporción del día que cuenta con luz solar útil. Índices bajos señalan interrupciones por nubosidad, afectando el rendimiento.

B. Variable de Producción Energética

- Energy delta [Wh]: Diferencia de energía generada en vatios-hora por cada intervalo de medición. Es la métrica de éxito que cuantifica la producción eléctrica real del parque fotovoltaico.

C. Variables Meteorológicas (Factores de Impacto)

- temp (Temperatura - °C): Medida térmica del ambiente. Es una variable crítica, ya que las altas temperaturas sobrecalientan los paneles y reducen su eficiencia de conversión energética.
- clouds_all (Nubosidad): Porcentaje del cielo cubierto por nubes. Es el principal obstáculo para la luz solar, causando intermitencia inmediata en la generación eléctrica.
- rain_1h / snow_1h (Precipitación - mm): Cantidad de lluvia o nieve acumulada. Las precipitaciones densas y la nieve sobre el panel bloquean la captación solar, deprimiendo fuertemente la producción.
- wind_speed (Velocidad del viento - m/s): Dinámica del aire que juega un rol positivo al actuar como refrigerante natural de los paneles solares, mitigando las pérdidas de eficiencia por calor.

- humidity (Humedad - %): Porcentaje de vapor de agua en el aire. La alta humedad dispersa la radiación directa antes de llegar al panel, atenuando la generación.
- pressure (Presión atmosférica - hPa): Indicador de la estabilidad atmosférica. Útil para predecir frentes nubosos o tormentas que impactarán la disponibilidad solar.
- weather_type (Tipo de clima): Clasificación categórica (ej. despejado, lluvioso) que facilita el análisis macroscópico del comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones.

D. Variables Temporales

- Time / hour / month (Registro Temporal): Marcadores cronológicos que permiten rastrear el comportamiento del sistema a lo largo del día (perfil horario) y durante el año (estacionalidad), fundamentales para dimensionar equipos de almacenamiento.

5. METODOLOGÍA: CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS

5.1. Descripción general del Conjunto de Datos

La base de datos seleccionada (proveniente de Kaggle) con nombre “Renewable Energy and Weather Conditions”, abarca el período del 01/01/2017 al 31/08/2022, contando con un total de 196,776 registros tomados en intervalos de 15 minutos. El procesamiento incluyó la limpieza, normalización y estructuración de 17 variables originales.

5.2. Definición de la Estructura (Esquema)

Se crea una base de datos relacional con una arquitectura de **estrella**, donde la tabla registro actúa como el eje central (dimensión de tiempo).

- **Tabla Padre (registro):** Almacena la clave primaria (id_registro) y los datos temporales (fecha, hora, mes).
- **Tablas de Hechos/Atributos:** Se crearon 4 tablas vinculadas mediante **Foreign Keys** que dependen de registro:
    - produccion_energetica: Datos de salida de energía.
    - radiacion_solar: Métricas de luz y radiación GHI.
    - cond_atmosferica: Variables físicas (temperatura, presión, viento).
    - precipitacion_clima: Datos de lluvia, nieve y nubosidad.

5.3. Configuración y Carga de Datos (ETL)

La base de datos utiliza el comando LOAD DATA INFILE para realizar una carga masiva desde archivos CSV. Puntos clave en este proceso:

- **Seguridad:** Se verifica la variable secure_file_priv para asegurar que MySQL tenga permisos de lectura en la ruta de los archivos.

- **Transformación en vuelo (Pre-procesamiento):** * Se usa STR_TO_DATE para convertir cadenas de texto en formatos de fecha válidos para SQL.
    - Se aplica REPLACE(columna, ',', '.') para corregir el formato decimal (cambiar comas por puntos) y evitar errores de tipo FLOAT.

5.4. Análisis y Consultas Avanzadas

La base de datos tiene pruebas y reportes para extraer conocimiento:

- **Relaciones (Joins):** Se cruzan las tablas de clima y producción para identificar cómo la lluvia (rain_1h) afecta la generación de energía.
- **Agregaciones:** Se calculan promedios (AVG) de radiación por hora y mes para identificar los picos de eficiencia.
- **Lógica Condicional (CASE):** Se categoriza el estado del cielo (Despejado, Nubes Dispersas, Nublado) basado en el porcentaje de nubosidad.
- **Cálculo de Eficiencia:** Una consulta avanzada calcula el **factor de eficiencia** dividiendo la energía producida por la radiación recibida, usando NULLIF para evitar errores de división por cero.

5.5. Integridad y Control

- **Transacciones:** La base de datos incluye un bloque START TRANSACTION, UPDATE y ROLLBACK. Esto sirve para probar cambios en los datos (como corregir una fecha) con la seguridad de poder deshacerlos si algo sale mal antes de aplicar el COMMIT.

5.6. Limpieza de Datos en la Carga (ETL)

Se importan los datos y también se realiza una **transformación en vuelo**, para potencializar la eficiencia del modelo, y evitar formatos incorrectos.

El problema de los decimales y fechas

- **REPLACE(@var, ',', '.')**: Aseguras que las columnas FLOAT (como ghi o temp) sean numéricamente válidas desde el segundo cero.
- **STR_TO_DATE**: Conviertes texto plano (01/01/2017 00:10) en un objeto DATETIME real.

5.7. Ingeniería de Variables: ¿Por qué es importante esta lógica?

- **Uso de NULLIF(..., 0)**: Es una técnica de "programación defensiva". Evita el error crítico de **división por cero** cuando no hay radiación (por ejemplo, a las 2:00 AM). Si la radiación es 0, el resultado es NULL en lugar de romper la ejecución.
- **Relación Energía/Radiación**: En ML, esto se llama **Feature Engineering**. No solo mira cuánta energía se produce, sino qué tan bien el panel aprovecha la luz

disponible. Un bajón en este factor, manteniendo alta la radiación, podría indicar suciedad en los paneles o fallos técnicos.

5.8. Análisis de Nubosidad con CASE

Categorizar datos continuos es una técnica de **Discretización**.

Rango	Categoría SQL	Utilidad en ML
< 20%	Despejado	Clase con mayor probabilidad de alta producción.
20% - 70%	Nubes Dispersas	Clase con alta varianza (volatilidad energética).
> 70%	Nublado	Clase con producción mínima esperada.

Tabla 1. Transformación de variables numéricas a categóricas

Este bloque CASE transforma un número (0-100) en una **variable categórica**, lo que facilita la creación de gráficos de barras o el uso de algoritmos de clasificación.

5.9. Control de Integridad: El ROLLBACK

El uso de START TRANSACTION seguido de ROLLBACK permite:

- Simular una actualización de datos (como el UPDATE registro).
- Verificar si el cambio fue correcto.
- **Deshacerlo** para mantener el dataset de entrenamiento limpio y original, evitando "ensuciar" la base de datos con pruebas manuales.

5.10. Arquitectura y Modelo de Datos

La gestión de los datos se estructuró a través de un modelo relacional de 5 entidades principales (Relaciones 1:1 basadas en la clave primaria "id_registro"):

- **Tabla registro:** Entidad central (id_registro INTEGER PRIMARY KEY, fecha DATETIME, hora INT, mes INT).
- **Tabla producción_energetica:** Almacena la generación (Energy delta [Wh]). (id_registro INTEGER, energia_delta FLOAT, FOREIGN KEY (id_registro)).
- **Tabla radiacion_solar:** Recurso primario (id_registro INTEGER, ghi FLOAT, isSun BOOL, sunlightTime INT, dayLength INT, SunlightTimeDay FLOAT, FOREIGN KEY (id_registro)).
- **Tabla cond_atmosferica:** Variables de impacto (id_registro INTEGER, temp FLOAT, pressure INT, humidity INT, wind_speed FLOAT, FOREIGN KEY (id_registro)).
- **Tabla precipitacion_clima:** Elementos disruptivos (id_registro INTEGER, rain_1h FLOAT, snow_1h FLOAT, clouds_all INT, weather_type INT, FOREIGN KEY (id_registro)).

Tabla de auditoria para registrar cambios en las tablas de producción:

- **Tabla log_cambios_energia:** Normalización y control (**id_log INT** AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_registro INT, valor_anterior FLOAT, valor_nuevo FLOAT, usuario VARCHAR (50), fecha_cambio DATETIME).

5.11. Diagrama modelo relacional

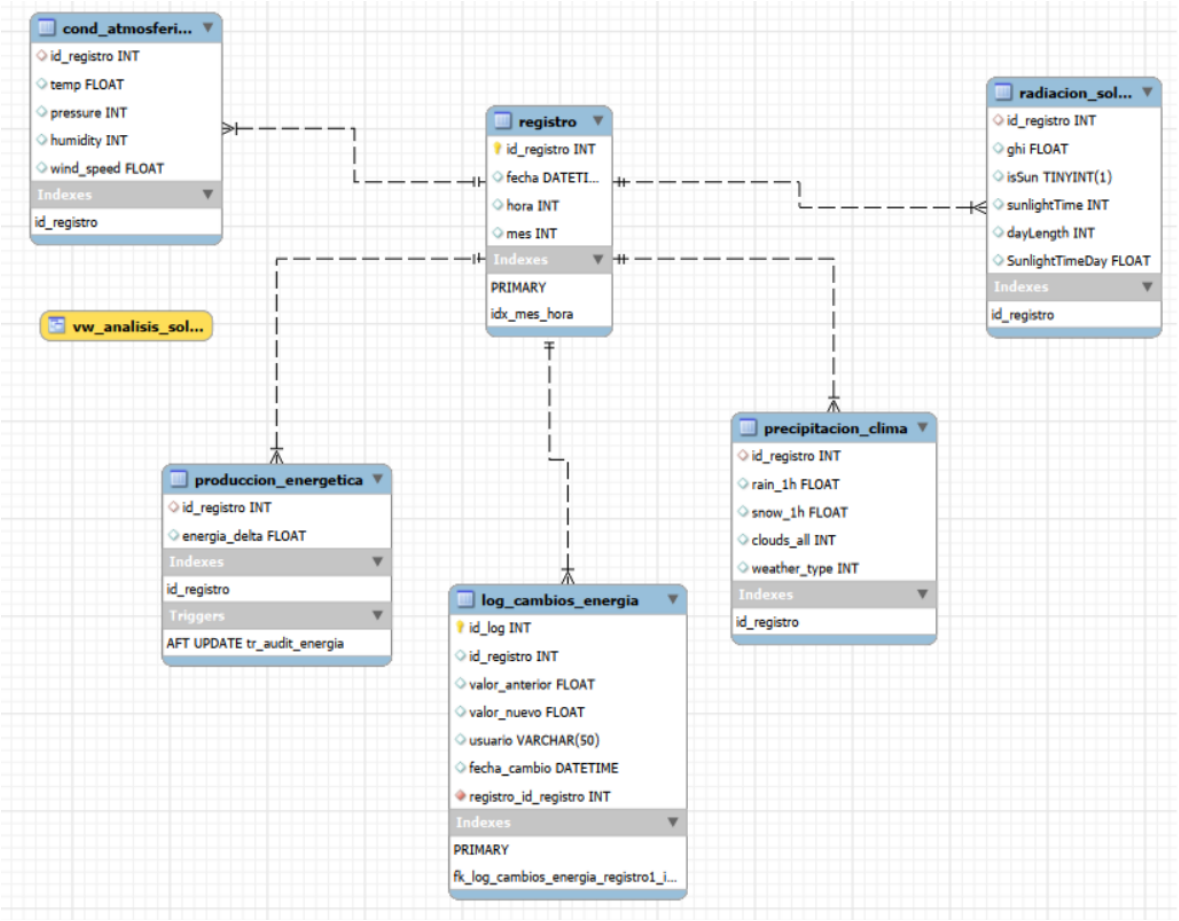

Ilustración 1. Diagrama modelo relacional

6. ANÁLISIS DE DATOS

6.1. Análisis general de los datos

El conjunto de datos analizado contiene 196.776 registros y 17 variables relacionadas con producción de energía solar y condiciones climáticas. No se identifican valores nulos, lo que indica una base de datos completa y consistente para el análisis.

Una característica clave del dataset es la alta proporción de valores en cero en variables críticas como la energía generada (≈51%), la irradiancia solar GHI (≈48%) y variables relacionadas con la luz solar. Esto sugiere que cerca de la mitad de los registros corresponden a periodos sin radiación solar, es decir, horas nocturnas. Esta interpretación se refuerza con la variable isSun, que también presenta aproximadamente un 48% de valores en cero.

En términos de distribución, la energía generada presenta una fuerte asimetría: la mediana es cero mientras que el promedio es positivo (573 Wh), lo que indica que la producción está concentrada en ciertos periodos (horas diurnas) y es nula el resto del tiempo. Esto evidencia una distribución altamente sesgada, típica en datos de generación solar. A continuación, la gráfica con las distribuciones de nuestras variables de estudio:

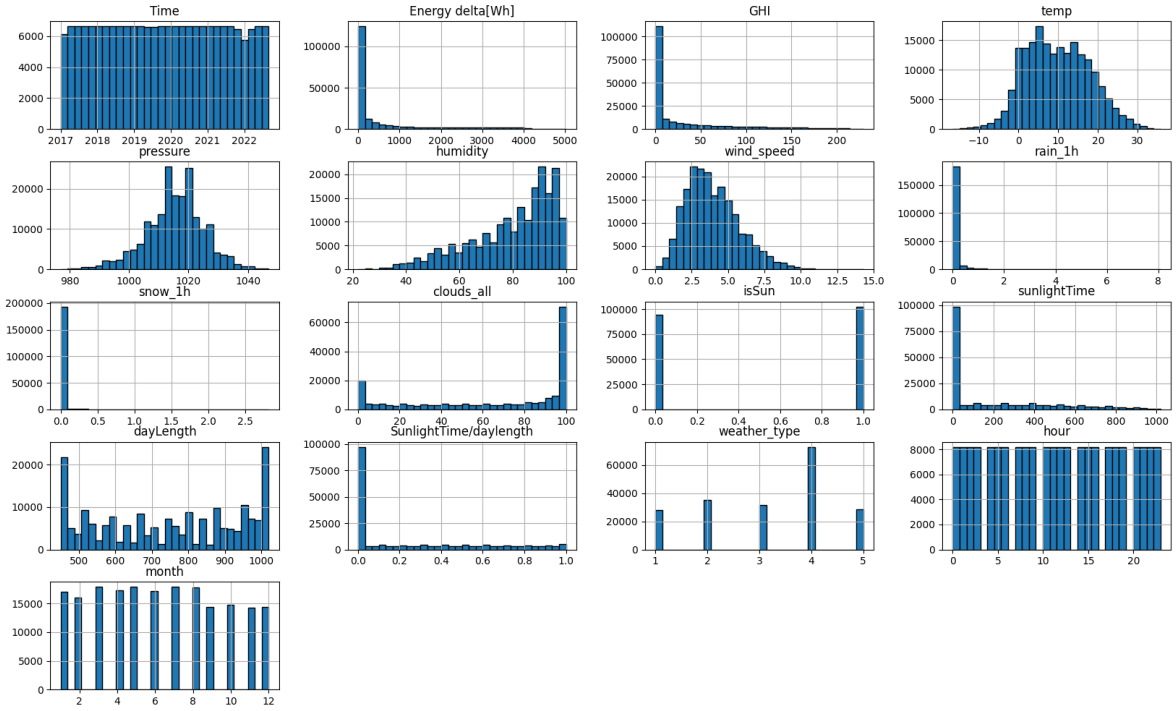

Ilustración 2. Resumen de distribución de variables

Por otra parte, la irradiancia (GHI) muestra un comportamiento similar: valores mínimos en cero, mediana cercana a cero (1.6) y máximos elevados, lo que confirma que la radiación solar es intermitente y dependiente del ciclo día-noche.

Resulta interesante observar el mapa de calor (correlaciones), observe:

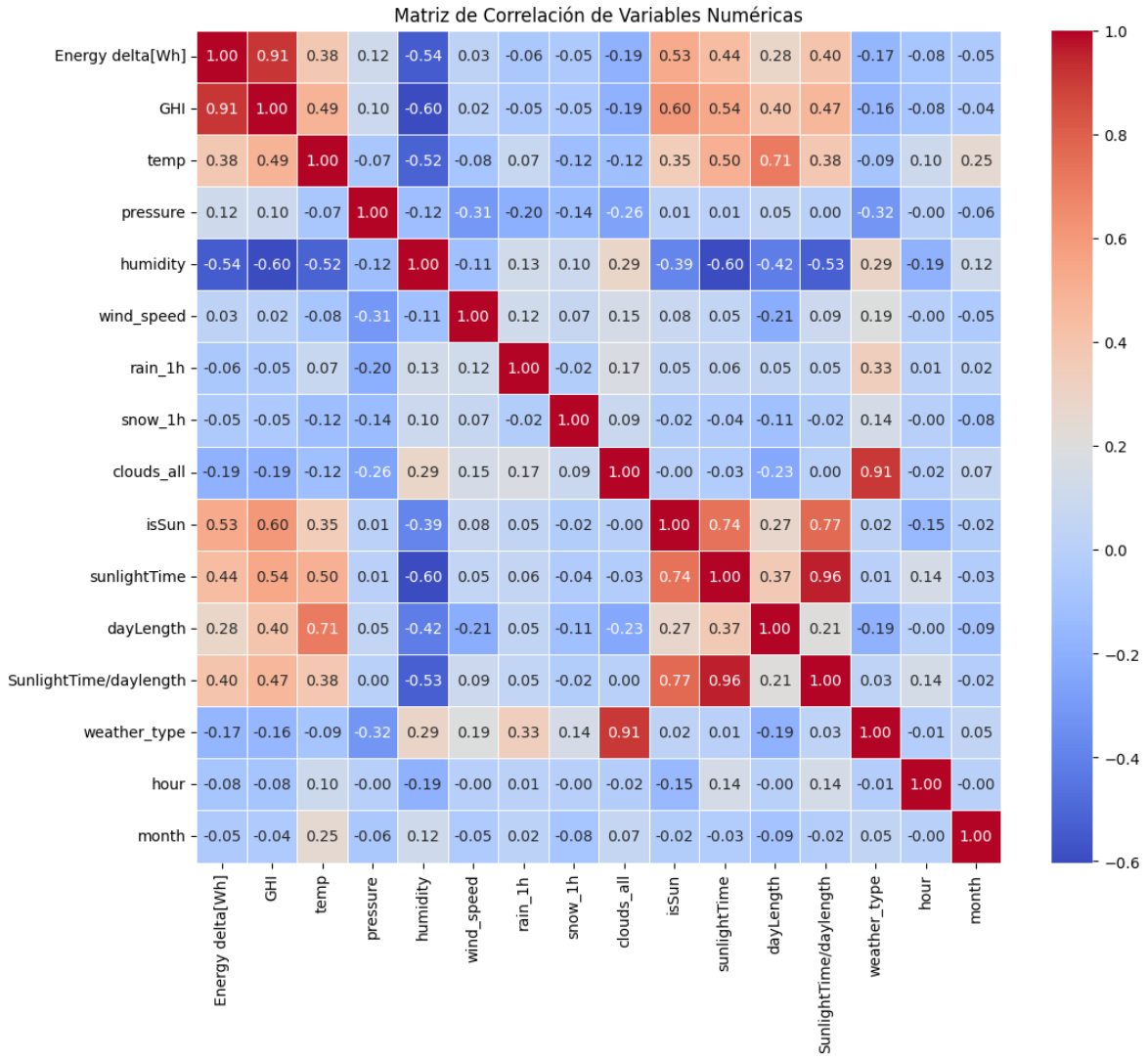

Ilustración 3. Heatmap variables conjunto de datos

El mapa de calor muestra correlaciones claras entre la generación de energía solar y variables asociadas a la radiación y la luz solar. La energía generada presenta una relación fuertemente positiva con la irradiancia (GHI) y, en menor medida, con la presencia y duración del sol (isSun y sunlightTime), lo que confirma que la producción depende directamente de la radiación disponible. En contraste, variables como la humedad presentan correlaciones negativas significativas, indicando que condiciones atmosféricas adversas reducen la generación. Asimismo, la nubosidad se asocia estrechamente con el tipo de clima y afecta indirectamente la radiación. En general, las correlaciones evidencian que la generación solar está principalmente determinada por la disponibilidad de luz y las condiciones climáticas.

Las variables climáticas aportan contexto importante:

- La temperatura promedio es baja (≈9.8°C), con amplia variabilidad, lo que sugiere condiciones frías o templadas.

- La humedad es alta en promedio (≈80%), lo cual puede afectar negativamente la eficiencia de la radiación solar.
- La nubosidad presenta valores elevados (promedio ≈66%), lo que indica una alta cobertura de nubes, factor que reduce la radiación incidente.
- La precipitación y nieve tienen una gran proporción de ceros (87% y 98% respectivamente), lo que indica que estos eventos son poco frecuentes, pero potencialmente impactantes.

Las variables de tiempo confirman patrones esperados:

- La producción solar se concentra en ciertas horas del día (distribución de hour).
- Existe variabilidad mensual (month), lo que sugiere estacionalidad en la generación solar.
- La relación entre sunlightTime y dayLength muestra que no toda la duración del día implica radiación efectiva, probablemente por efectos de nubosidad o condiciones atmosféricas.

Con todo esto en mente, se infiere que:

La generación de energía solar depende fuertemente de la presencia de luz solar, con una clara separación entre periodos productivos (día) y no productivos (noche).

La alta nubosidad y humedad sugieren que las condiciones climáticas limitan la eficiencia del sistema solar, incluso durante el día.

La distribución sesgada de la energía indica que el sistema tiene picos de producción concentrados, en lugar de una generación constante.

Existe evidencia de estacionalidad y variación horaria, factores clave para modelos predictivos de generación.

La baja incidencia de lluvia y nieve indica que estos no son los principales factores de variabilidad, en comparación con la radiación y la nubosidad.

En conclusión, el comportamiento de la energía solar en el dataset está dominado por el ciclo día-noche y condicionado significativamente por factores atmosféricos como la nubosidad. La generación es altamente variable y no continua, lo que implica retos para su integración como fuente energética estable sin sistemas de almacenamiento o respaldo.

6.2. Estadísticas Generales del Sistema

El análisis masivo de los registros determinó que durante los 5.5 años, el sistema generó un total de **112,754.2 kWh (112.8 MWh)**, con un promedio diario sostenido de **55.0 kWh/día**. Las condiciones promedio de operación registraron una GHI global de 32.6 W/m² (con picos de 229.2 W/m²), operando a una temperatura promedio de 9.79°C y una humedad del 79.8%. Es destacable que **el 51.99% de los registros totales mostraron presencia de sol** (isSun = 1).

6.3. Comportamiento Estacional y Producción Energética

Se detectó una fuerte estacionalidad que desafía la estabilidad del sistema. Existe una ratio Verano/Invierno de 4.7x, lo que significa que en los meses de verano el sistema puede producir hasta casi cinco veces más energía que en la temporada invernal más cruda. El Factor de Capacidad se estableció en un 11.4%, valor típico y en rango para proyectos de este tipo sin seguimiento solar (10% y 25%).

7. VISUALIZACIÓN DE DATOS (DASHBOARD)

El diseño del Dashboard FV permitió destilar 196,776 filas en métricas procesables, otorgando al proyecto un **Score de Viabilidad de 5.2 sobre 10**.

Ilustración 4. Captura del dashboard #1

Ilustración 5. Captura del dashboard #2

7.1. Correlación GHI y Generación

La visualización estadística demuestra una **correlación muy fuerte y excelente (0.91)** entre la irradiancia horizontal global y la energía. Esto valida que la infraestructura de captación responde eficientemente al recurso primario; las pérdidas por temperatura (operación promedio en 12.4°C) no son críticas, situándose en la zona verde de eficiencia.

7.2. Perfil Horario de Generación

Gráficamente, se constató que la **ventana productiva útil se concentra exclusivamente entre las 7:00 y las 17:00 horas**. La "hora pico" real, donde se concentra la mayor inyección a la red, ocurre en la franja de las **10:00 a las 14:00**, alcanzando un GHI promedio en horas pico de 83.5 W/m².

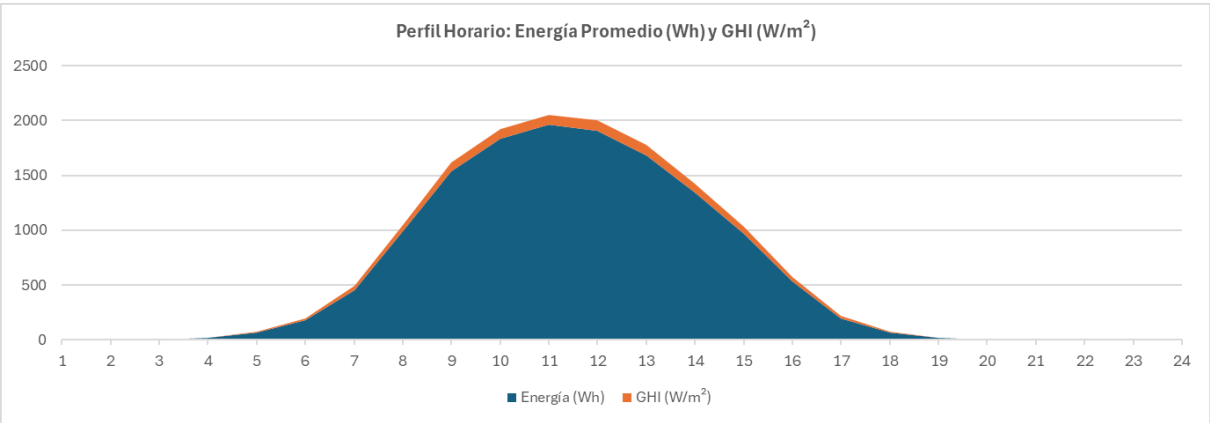

Ilustración 6. Perfil horario de generación

8. IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES

Tras el análisis de los datos, la evaluación de la viabilidad arroja un sistema funcional, pero con alta dependencia climática. Se proponen las siguientes soluciones:

8.1. Soluciones a Corto Plazo (Operativas)

- **Desplazamiento de Carga (Load Shifting):** Reprogramar el consumo energético intensivo de la instalación para que coincida con la ventana de máxima producción (10:00 a 14:00).
- **Mantenimiento Predictivo Estacional:** Dado que el 85.4% del tiempo no hay precipitación y la humedad es alta, se deben programar limpiezas periódicas de los módulos (particularmente antes del verano) para evitar pérdidas por *soiling* (suciedad), aprovechando al máximo la baja nubosidad.

8.2. Soluciones a Largo Plazo (Estructurales)

- **Implementación de Almacenamiento (BESS):** Esta es la solución principal. La extrema variabilidad estacional (ratio 4.7x) hace **estrictamente recomendado** el uso de bancos de baterías. Esto permitirá almacenar el excedente del verano y las horas pico (mediodía) para estabilizar la entrega en las noches o durante los picos de nubosidad invernal.
- **Redimensionamiento con Factor de Seguridad:** Para asegurar el suministro en invierno, la futura ampliación del sistema debe contemplar un factor de sobredimensionamiento de 1.3x basado en la producción diaria promedio de 55.0 kWh/día.
- **Optimización de Inclinación (Tilt tracking):** Modificar los anclajes para permitir al menos dos cambios de inclinación manual al año (Invierno/Verano) para captar un mejor GHI cuando el sol está más bajo en el horizonte.

9. CONCLUSIONES

- **Viabilidad Condicionada:** Con una calificación de 5.2/10, el proyecto es viable desde el punto de vista de transformación de energía (correlación de 0.91), pero no puede actuar como fuente aislada sin infraestructura de respaldo. Los 112.8 MWh generados demuestran su rentabilidad a largo plazo.
- **Impacto Atmosférico Moderado-Alto:** La temperatura promedio (9.79°C) es ideal para evitar pérdidas por sobrecalentamiento en los paneles. Sin embargo, las horas solares pico promedio (0.78h diarias ponderadas sobre el año total) indican que la nubosidad es un factor limitante que reduce el margen de aprovechamiento directo.
- **Necesidad de Gestión Energética:** La generación promedio de 55 kWh/día es excelente, pero la ventana de tiempo es estrecha (7:00 a 17:00). La solución a la intermitencia comprobada matemáticamente en este conjunto de datos pasa inequívocamente por sistemas híbridos (Red + Solar) o la adición obligatoria de sistemas de almacenamiento.

10. ROLES DE LOS AUTORES

ROL	Responsable	Apoyo
Arquitecto de Datos (Gestión de BD)	Yeferson Carvajal Cardona	Andrés Buriticá
Analista SQL (MySQL)	Andrés Buriticá	Camilo Echeverry Orozco
Analista Python (Especialista en Pandas)	Ángela Moya Beltrán	Camilo Echeverry Orozco
Desarrollador BI (PowerBI)	Mariana Rueda Ocampo	Camilo Echeverry Orozco
Especialista de Dominio (Estratega de Soluciones)	Camilo Echeverry Orozco	Yeferson Carvajal Cardona
Líder de Documentación y QA	Yeferson Carvajal Cardona	Ángela Moya Beltrán

Tabla 2. Roles de los autores

11. BIBLIOGRAFÍA

- Checking your browser - reCAPTCHA. (n.d.). https://www.kaggle.com/datasets/samanemami/renewable-energy-and-weather-conditions/data.
- Aguay-Saquicaray, D. C. (2024). Evaluación de la eficiencia energética de sistemas de energía solar fotovoltaica en diferentes condiciones climáticas. MQRInvestigar, 8(3), 4993–5016. https://doi.org/10.56048/mqr20225.8.3.2024.4993-5016
- Reyna, J. A., Henríquez, F., & Mora, D. (2022). Diseño de una planta solar fotovoltaica y la influencia de los datos climáticos en la producción de energía. I+D Tecnológico, 18(1), 82–99. https://doi.org/10.33412/idt.v18.1.3476